設備工事 統合管理 Volume 1 仕様書・最終確認結果

評価基準日：2026年11月5日／対象実装：25baad9／今回の確認結果は同梱検証記録も参照。

配信対象：本書と今回のExcel XML修正は作成・検証済み。2026年11月5日に利用者の本番反映承認を受領。端末別の実機確認状況は本文に記載。

1. 提供範囲

レスポンシブWeb、ブラウザ内工事保存、Supabaseの認証・共有工事・資料庫・利用履歴、Cloudflare Pages＋Access。

工事台帳、資料読取、未確認候補、明細採用、共通費・税・丸め計算、正式／確認用Excel、提出書類管理、添付保管、バックアップ、共有、所有者専用参考資料と個別提案。

新規利用者は0件。参考案件の自動配布・自動採用はしない。新しい提案の閲覧・取込は毎回サーバー側認可を必要とする。

2. データと権限

shared_accounts：editor／viewer。shared_projects：所有者と個別メンバー。閲覧者向けデータは提出状況に限定する。

reference_library_admins：資料庫管理者を明示指定。reference_library：所有者専用の案件データ。reference_releases：選択済み明細の提案スナップショット。reference_permissions：利用者別許可。reference_usage：本人の取込イベント。reference_files：所有者専用原本メタデータ。

RLS有効、直接テーブル権限を制限し、認可付きRPCで操作する。SECURITY DEFINER関数の固定search_path・公開execute制限を設定。原本Storageは非公開で所有者パス・上書き／削除制限とする。

提案に含むのは選択した明細の名称・規格・数量・単位・参考単価、資料名・年度・説明。契約条件・提出記録・添付・私有履歴は配布しない。組立単価は確定参考価格として自動配布しない。

利用者の作業領域をアカウントごとに分離。切替時に画面・資料入力・ダイアログをクリアする。同一ブラウザの開発者ツール等に対する暗号化分離ではない。

3. 保存・同期・障害

通常添付はIndexedDBのバイト形式、メタデータは工事内。JSONは添付本体を含まない。工事ごとの書類・分類ZIPが必要。

共有は版比較と競合検知を使い、他端末変更を確認せず上書きしない。通信失敗・保存後一覧失敗・端末内保存は区別する。

原本資料庫と利用者の実工事は別。非公開保管は保存・読戻し照合の完了前に元データを消さない。元保存領域も保持する。

履歴はアプリ操作の記録であり、全操作に対する改ざん不能な電子署名付き監査台帳ではない。JSONを直接改変できる環境への対策は別途必要。

4. Excelの互換性評価

生成ファイルのXML整合・数式・計算結果・印刷設定を自動検証できるが、Excel本体・Numbers・スマホOfficeの差は別。

PC Excel：過去の利用者による出力／印刷確認あり。今回もローカルChromiumで設計・予算生成を再確認する。

iPad Safari：正式書式の過去の互換性問題は実機で解消を確認していない。簡易書式と正式書式を区別する。

Android、iPhone、macOS Excel等：全組合せの受入実績なし。「どの端末でも作成できるようになった」とは回答しない。

端末受入表：OS／ブラウザ／開く表計算アプリ／生成成功／保存成功／開く成功／再計算／金額／印刷／確認者・日付を記録する。

5. 写真と電子黒板

現行：一般ファイル添付として1件30MBまで保存可能。写真を読取候補へ自動変換する機能ではない。非PDFはダウンロード。

未実装：写真台帳、写真専用名称編集UI、撮影箇所タグ、電子黒板描画・文字合成、写真OCR、電子納品・改ざん検知の適合保証。

希望範囲に応じて後続改修が必要。既存電子黒板写真の保管と、アプリで黒板を制作する用途を区別する。

6. 画面整理と表示検証

幅390、768、1024、1366pxで主要画面と工事設定ダイアログの領域をChromiumで確認。自動検査の範囲は横はみ出しとフォーム幅。全テキスト重なりやSafari OS認証シートを保証する試験ではない。

iPad SafariのTouch ID／パスワード自動入力表示の画面外はみ出しは未解決。OS側UIをアプリCSSで配置できない。縦横回転・キーボード・拡大率・OS版ごとの実機切分けを要する。

7. セキュリティの評価と運用

強化済み：Cloudflare Access、HTTPS、RLS、本人・所有者認可、資料の個別許可、解除後拒否、原本非公開、配布物allowlist、ソース・元案件データを公開物から除外、HTML値のエスケープ、公開キーの種別検証。

ゼロリスクの保証はしない。認証情報窃取、端末紛失、管理者権限悪用、外部依存の脆弱性、誤共有、バックアップ持出しは残るリスク。

管理者向け運用：MFA、利用者と共有先の定期棚卸し、秘密鍵をブラウザへ配布しない、不要な権限解除、端末ロック、OS更新、依存更新、監査ログ確認、非公開バックアップと復元訓練。

侵害疑い：対象アカウントの停止・セッション失効、共有解除、該当秘密の交換、ログ保全と影響範囲確認、組織の情報管理責任者へ連絡。調査前にログ・原本を消さない。

今回のコード・ローカル認可試験は外部第三者の侵入試験／全面的なセキュリティ監査ではない。本番の全ポリシーと全ファイルURLへの侵入検証は未了。

8. オフライン対応表

開いた画面・認証済み・読み込み済み工事：入力、計算、端末内記録、ローカル添付、JSON／ZIP出力は継続可能な設計。端末保存制限と認証失効の影響あり。

要通信：新規起動／ログイン、共有、資料庫、原本保存取得、権限変更、公式資料取得。

工事アプリはService Worker未実装、HTMLはno-store。オフライン再起動やページ再読込を保証しない。PWAアイコン追加だけでは不足。

9. 実機で確認された結果（利用者提供画面）

2026/11/4〜5：DBの資料庫・原本RLS、非公開バケット、管理者登録、Cloudflare公開25baad9、3工事・8参考資料引継ぎと読戻し、33候補32採用7209400円、No.5提出9/11確認10/28と添付PDF、No.13未提出・日付空・備考保持。

一般編集者で工事0件、資料庫管理者false、未許可非表示、許可後1明細、本人の新規工事へ候補1採用0、本人日時・出典履歴、許可解除後検索不可・候補履歴保持。最後に所有者の実工事33候補32採用を再確認。

原本は手元になく未登録。全原本移行済み、全添付の復元検証済みとは扱わない。公開キー・パスワード・個人のメールはこの配布仕様書に載せない。

10. 残る受入項目

必須：iPad正式Excel、スマホ生成可否の対象端末確認、実原本ファイルの保存・読戻し・取得、本番Storageの未許可取得拒否、復元実機、Safari表示切分け。

改善候補：写真管理専用UI、黒板連携、オフライン起動対応、保存・許可完了の明確な表示、画面案内の改善。

本書と別冊チェック表は現行アプリに存在しない機能を「実装済み」としない。後続改修は要件・データ保全・実機受入を伴う。

11. 今回追加した修正・再試験

正式Excelの内部XMLで、pageSetupがrowBreaks／colBreaksの後に置かれる順序不整合を検出。出力時にOOXMLの規定順へ正規化するよう分割ソースを修正した。数式・計算値・印刷設定の属性は変更しない。

修正後：設計・予算の両ファイルについてZIP整合、XML、関係先、互換名前空間、シート要素順を検査して合格。採用32件・税込7,209,400円、入力明細不変、既存印刷範囲・方向・倍率・改ページの検査に合格。

Chromiumでアプリ読込後に通信を遮断した状態でも、設計・予算Excelの生成・ダウンロードを確認。未起動状態・再読込のオフライン利用やSafariでの成功を保証するものではない。

390／768／1024／1366pxの主要画面にページ全体の横はみ出しなし。設定ダイアログの画面外逸脱と入力欄の親領域逸脱なし。390px設定画面のスクリーンショットを目視確認。全画面の全テキスト組合せを保証しない。

添付バイト保存・旧Blob互換・保存失敗時の中断を再検証。テスト用PostgreSQLで所有者認可・一般編集者／閲覧者／第三者の拒否・個別許可解除・利用履歴の本人性と重複防止を再検証。

別冊HTMLの46項目、入力の端末内保存と再表示、JSON出力、開いた状態でのオフライン編集をChromiumで確認。工事アプリとは独立しており、共有DBへの同期はしない。file://の動作はOS・ブラウザ依存で、一般的な全端末対応とは扱わない。